

Examen-Junio-2020-Resuelto-y-Exp...



Engineer95



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)



El momento villancico
en familia, no renta.

webuy.com

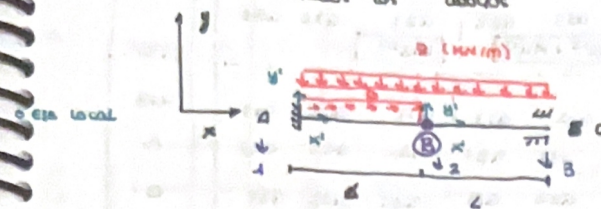
CAMBIAR
tu Play 4 por una
Play 5 y jugar
con amigos, sí.



EXÁMEN JUNIO 2020

Utilizando métodos matriciales.

- Desplazamientos del punto central de la viga.
- Reacciones en todos los apoyos.



$$EA = 20.000 \text{ kN}$$

$$EI = 2000 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$$

$$L = 24 \text{ m}$$

$$p = 10 \text{ kN/m}$$

$$q = 10 \text{ kN/m}$$

Antes de que la matriz de rigideces sea usada en el punto central de la viga que es donde se va a calcular los desplazamientos.

Matriz de rigideces → tiene tanto filas y columnas como nodos para la estructura.

$$[K] = \begin{bmatrix} K_{11}^{12} & K_{12}^{12} & 0 \\ K_{21}^{12} & K_{22}^{12} + K_{11}^{23} & K_{12}^{23} \\ 0 & K_{21}^{23} & K_{22}^{23} \end{bmatrix}$$

Partiendo de la matriz.

$$K_{ij} \begin{cases} 11 \rightarrow K_{11} \\ 12 \rightarrow K_{12} \\ 21 \rightarrow K_{21} \\ 22 \rightarrow K_{22} \end{cases}$$

La viga

Baza 12

$$\begin{cases} 11 = K_{11}^{12} \\ 12 = K_{12}^{12} \\ 21 = K_{21}^{12} \\ 22 = K_{22}^{12} \end{cases}$$

Baza 23

$$\begin{cases} 22 = K_{11}^{23} \\ 23 = K_{12}^{23} \\ 32 = K_{21}^{23} \\ 33 = K_{22}^{23} \end{cases}$$

MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL.

Unidad de carga.

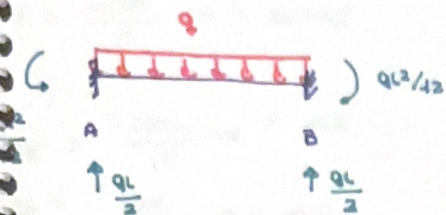
pero hay cargas puntuales en los nudos

$$[F] = [Q] + [P] + \{re\}$$

o Q: unidades en cada nudo

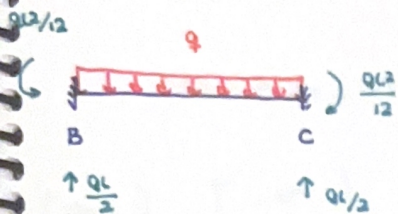
o P: carga puntual en los nudos

re: carga en las barras.



$$U_A = U_B = \frac{QL}{2}$$

$$M_A = M_B = \frac{QL^2}{12}$$



$$U_B = U_C = \frac{QL}{2}$$

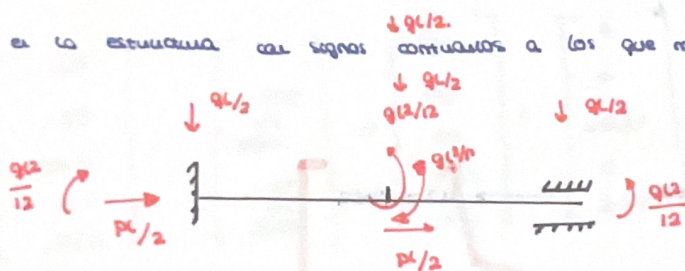
$$M_B = M_C = \frac{QL^2}{12}$$



→ Se reparte igual que carga distribuida vertical: $\frac{\text{Área}}{2}$

$$M_A = M_B = \frac{PL}{2}$$

o Se coloca en la estructura con signos contrarios a los que me han salido.



Nudo B * SIGNOS CON EL SENTIDO DE LOS EJES GLOBALES

o no hay reacción en nudo Doble.

$$\begin{bmatrix} F_{2x} \\ F_{2y} \\ mg \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_L/2 \\ -Q_L/2 - Q_L/2 \\ Q_L^2/12 - Q_L^2/12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_L/2 \\ -Q_L \\ 0 \end{bmatrix}$$



webuy.com

El momento villancico
en familia, no renta.

**CAMBIAR tu Play 4
por una Play 5 y jugar
con amigos, sí.**



• $F_{ax} = 0$

Supongamos que el eje x es horizontal y positivo hacia la derecha

$$\begin{bmatrix} p_{x/2} \\ -q_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 260/L & 0 & 0 & -60/L \\ 0 & \frac{2461}{L^3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 861/L & 0 \\ -60/L & 0 & 0 & 60/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ \theta_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

Elementos

$[1-2] \quad [13]$

$$a_{22}^{11} + a_{11}^{12} = \frac{60}{L} + \frac{60}{L} = \frac{260}{L}$$

$$a_{22}^{12} + a_{11}^{13} = 0 + 0 = 0$$

$$a_{22}^{13} + a_{11}^{23} = 0$$

$$a_{22}^{22} + a_{11}^{22} = \frac{-12 \cdot 61}{L^3} + \frac{-12 \cdot 61}{L^3} = \frac{-2461}{L^3}$$

$$a_{22}^{23} + a_{11}^{23} = \frac{60}{L^2} - \frac{60}{L^2} = 0$$

$$a_{22}^{33} + a_{11}^{33} = \frac{461}{L} + \frac{461}{L} = \frac{861}{L}$$

• Ecuaciones.

$$\begin{cases} p_{x/2} = \frac{260}{L} \cdot u_2 - \frac{60}{L} \cdot u_3 & \rightarrow u_2 = 4.562 \\ -q_1 = \frac{-2461}{L^3} \cdot u_2 & \rightarrow u_2 = -8.138 \\ 0 = 861/L \cdot \theta_2 & \rightarrow \theta_2 = 0 \\ 0 = -60/L \cdot u_2 + \frac{60}{L} \cdot u_3 & \rightarrow u_3 = 4.5625 \end{cases}$$

WUOLAH

Con las movilizaciones con la unidad puedo calcular los desplazamientos en x y y que son los

nodos donde hay restricciones:

$$F_{1x} = \frac{-6Q}{L} \cdot u_2 = -12.5$$

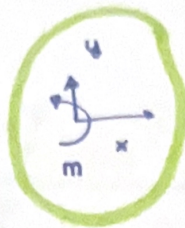
↓
K_x

$$F_{1y} = \frac{-12Q}{L} \cdot v_2 + \frac{6EI}{L^2} \cdot \theta_2 = 12.5$$

$$F_{2x} = \frac{-6EI}{L^2} \cdot v_2 = -15.625$$

$$F_{2y} = \frac{-12EI}{L^2} \cdot v_2 = -12.5$$

$$F_{3x} = \frac{6EI}{L^2} \cdot v_2 = 15.625$$



$$[F] = [Q] + \{re\}$$

$$\begin{bmatrix} R_{x1} \\ R_{y1} \\ m_1 \\ R_{x3} \\ m_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12.5 \\ 12.5 \\ -15.625 \\ 12.5 \\ 15.625 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0/L^2 \\ -Q/L^2 \\ -Q/L^2 \\ -Q/L^2 \\ Q/L^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R_{x1} \\ R_{y1} \\ m_1 \\ R_{x3} \\ m_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12.5 \\ 12.5 \\ -15.625 \\ 12.5 \\ 15.625 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12.5 \\ -12.5 \\ 5.2 \\ -12.5 \\ 5.2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} R_{x1} \\ R_{y1} \\ m_1 \\ R_{x3} \\ m_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -10.425 \\ 0 \\ 10.425 \end{bmatrix}$$